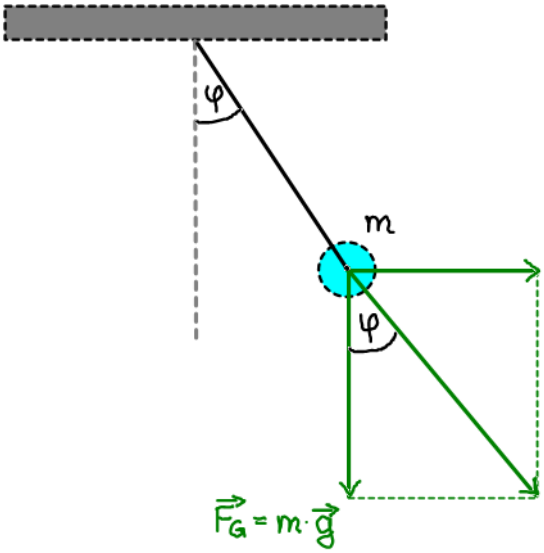
Lösung: Beschleunigter Balkenwagen



$$\tan(\varphi) = \frac{|\vec{F}_S|}{|\vec{F}_G|}$$

$\vec{F}_S$ = Scheinkraft

(In dieser Aufgabe stehen alle Scheinkräfte $\vec{F}_S$ senkrecht auf der Gewichtskraft $\vec{F}_G$)

a) Wie groß ist die Beschleunigung?

$$\left.\begin{aligned} s &= \tfrac{1}{2} a t^2 \\ v_0 &= a \cdot t \Leftrightarrow t = v_0/a \end{aligned}\right\} \quad s(v) = \frac{v_0^2}{2a}$$ Weg-Geschw.-Gesetz

$$\Rightarrow \quad a = \frac{v_0^2}{2s}$$

Die Scheinkraft ergibt sich damit zu $F_s = m \cdot a_s = m \cdot (-a)$

$$\tan(\varphi) = \frac{|\vec{F}_S|}{|\vec{F}_G|} = \frac{m \cdot a}{m \cdot g} = \frac{v_0^2}{2sg}$$

entspricht 72 km/h

$$\Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{v_0^2}{2sg}\right) \approx \arctan\left(\frac{(20\,m/s)^2}{2 \cdot 2000m \cdot 9{,}81\,m/s^2}\right)$$

$$\underline{\varphi \approx 0{,}58°}$$

b) keine Beschleunigung des Bezugssystems

$\Rightarrow$ keine Scheinkräfte (Inertialsystem)

$\Rightarrow \varphi = \arctan(0) \Rightarrow \underline{\varphi = 0°}$

c) Wie groß ist die Zentrifugalkraft?

$$|\vec{F}_s| = |\vec{F}_{zf}| = m \cdot \omega_0^2 \cdot r_0 = m \cdot \frac{v_0^2}{r_0}$$

(mit $v_0 = \omega_0 r_0$)

Damit gilt für den Winkel φ:

$$\tan(\varphi) = \frac{|\vec{F}_s|}{|\vec{F}_G|} = \frac{m \cdot v_0^2 / r_0}{m \cdot g} = \frac{v_0^2}{g r_0}$$

entspricht 72 km/h

$$\Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{v_0^2}{g \cdot r_0}\right) \approx \arctan\left(\frac{(20\,m/s)^2}{9{,}81\,m/s^2 \cdot 1000\,m}\right)$$

$$\underline{\underline{\varphi \approx 2{,}33°}}$$